

INTEGRAZIONE PER SOSTITUZIONE

SIA F UNA PRIMITIVA DI f IN UN INTERVALLO I , OSSIA $F'(t) = f(t) \quad \forall t \in I$

SIA $t = g(x)$ UNA FUNZIONE DERIVABILE CON DERIVATA CONTINUA IN $[a, b]: g([a, b]) \subset I$, DAL TEOREMA DELLA DERIVATA DI UNA FUNZIONE COMPOSTA

$$D[F(g(x))] = F'(g(x)) \cdot g'(x) = f(g(x)) \cdot g'(x) \quad \text{INTEGRANDO OTTIENIAMO}$$

$$\int D[F(g(x))] = \int f(g(x)) \cdot g'(x) dx$$

Ossia

$$\int f(g(x)) \cdot g'(x) dx = F(g(x)) + c$$

ESERCIZIO n°1

$$\int \frac{\sin x}{\cos x} dx = - \int \frac{1}{\cos x} (-\sin x) dx = - \ln |\cos x| + c$$

ESERCIZIO n°2

$$\int \sin x \cos^2 x dx = - \int -\sin x \cos^2 x dx = \frac{\cos^3 x}{3} + c$$

ESERCIZIO n°3

$$\int \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx = \int \frac{1}{2} (1+x^2)^{-\frac{1}{2}} dx = (1+x^2)^{\frac{1}{2}} + c$$

ESERCIZIO n° 4

$$\int \frac{1}{(1+x^2) \operatorname{ARCTG} x} dx = \int \frac{1}{(1+x^2)} \frac{1}{\operatorname{ARCTG} x} dx = \ln (\operatorname{ARCTG} x) + C$$

Integrazione per sostituzione

Se l'integrale è definito:

$$\int_a^b f(x) dx$$

e si effettua la sostituzione $x=g(t)$, supponendo che

$$x = a \Rightarrow c = g^{-1}(a)$$

$$x = b \Rightarrow d = g^{-1}(b)$$

si ha

$$\int_a^b f(x) dx = \int_c^d f(g(t)) g'(t) dt$$